

第1课时 坐标法

基础巩固

- 距离与中点公式直用 × 单选 [中档 (知识点二)]
已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1,1)$, $N(3,-1)$, $P(4,0)$, $Q(2,2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为()
A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形
- (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]
定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax + by + c = 0$ ($a^2 + b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0 + by_0 + c) / \sqrt{a^2 + b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()
A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交
- (多选题) 距离与中点公式直用 × 多选 [中档 (知识点二)]
在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“折线距离”, 记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()
A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
C. 已知点 $P(3, 1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
D. 已知点 $O(0, 0)$, 动点 $P(x, y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2
- 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点二)]
已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.
- 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.
- 距离与中点公式直用 × 填空 [简单 (知识点一)]
已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

- 距离与中点公式直用 × 填空 [中档 (知识点二)]
定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0, 1)$ 到曲线 $x - xy + 2 = 0$ 的距离为_____.

综合提升

- 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知 $A(-1, 3), B(3, 3), C(1, 2\sqrt{3} + 3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.
- 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.
- 距离与中点公式直用 × 解答 [中档 (知识点二)]
已知 $A(3, 1), B(-2, 2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.
- 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)]
已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.
- 坐标法证明与存在性讨论 × 解答 [中档 (知识点三)]
已知函数 $y = f(x)$ 的图象与函数 $y = x^2 + 1$ 的图象关于点 $M(2, 0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

13. 坐标法证明与存在性讨论×解答 [中档 (知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

14. 坐标法证明与存在性讨论×解答 [中档 (知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

思维探索

15. 坐标法证明与存在性讨论×单选 [简单 (知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、

CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b, 0)$ 、 $A(0, a)$ ($a > 0, b > 0$), M 为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$ B. $|CM| = |AB|/2$
C. $|CM| = (a+b)/2$ D. $|CM| = (a^2 + b^2)/2$

16. 坐标法证明与存在性讨论×单选 [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a, 0)$ 、 $A(b, c)$ ($a > 0, c > 0$). M 、 N 分别为 AB 、 AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$
D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记